

1 Bloco 04—Ilustração de Aplicação e Interpretação

1.1 Escolha do Contexto Aplicado

Para a demonstração prática e validação do modelo *Weibull-Geometric* (WG), optou-se pelo cenário de análise de **Churn (Retenção de Clientes)** no setor de Telecomunicações. A base de dados selecionada para este estudo é a *IBM Telco Customer Churn*, amplamente reconhecida na literatura de estatística por apresentar estruturas complexas de censura à direita e riscos não-monótonos.

1.1.1 Justificativa Teórica e Pertinência do Modelo

A aplicação da distribuição WG é particularmente pertinente neste contexto devido à sua fundamentação estocástica de riscos competitivos latentes. Formalmente, o modelo admite que o tempo de falha X é definido pelo mínimo de N variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas (i.i.d.) com distribuição Weibull, onde N segue uma distribuição geométrica com parâmetro $p \in (0, 1)$.

No contexto de serviços de assinatura, esta formulação permite uma interpretação física direta:

- **Fatores de Risco Latentes:** O cancelamento (*churn*) é interpretado como a ocorrência do primeiro dentre N possíveis eventos de insatisfação, como instabilidade técnica ou ofertas da concorrência.
- **Heterogeneidade da Unidade:** Como o número de fatores críticos N varia entre indivíduos, a componente geométrica captura a variabilidade da fragilidade de cada cliente, proporcionando uma modelagem mais flexível do que as distribuições clássicas.

1.1.2 Descrição dos Dados e Variáveis

O estudo utilizará as variáveis fundamentais para a análise de sobrevivência presentes no *dataset*:

- **Tempo (t):** Representado pela variável *tenure*, que indica o número de meses de permanência do cliente na empresa.
- **Evento (δ):** Representado pela variável *Churn*, onde o evento de interesse (falha) é o cancelamento do serviço.

1.1.3 Metodologia de Comparação e Interpretação

Para evidenciar os pontos fortes da abordagem, os resultados obtidos via WG serão comparados com modelos estatísticos alternativos, especificamente a distribuição Exponencial e a Weibull tradicional. A comparação será pautada pela

análise da *Log-Likelihood* e pelos critérios de informação de Akaike (AIC) e Bayesiano (BIC).

A interpretação focará em como o parâmetro de composição p auxilia no ajuste da função de risco, permitindo identificar se a taxa de cancelamento apresenta comportamento crescente, decrescente ou unimodal ao longo do ciclo de vida do cliente.

1.2 Exposição do Ajuste e Análise de Desempenho

Nesta fase inicial, o modelo *Weibull-Geometric* (WG) foi submetido a uma análise de sensibilidade para compreender o impacto dos parâmetros α , β e p na forma da curva de sobrevivência. Foram testados diferentes cenários de ajuste visual em comparação com a estimativa de Kaplan-Meier, conforme apresentado na Figura 1.

Dentre as experimentações realizadas, o conjunto de valores $\alpha = 0,7$, $\beta = 3500$ e $p = 0,1$ demonstrou a melhor aderência preliminar à tendência dos dados reais. Este processo de "ajuste por tentativa" permitiu observar que valores de $\alpha < 1$ são fundamentais para mimetizar a queda acentuada de sobrevivência nos meses iniciais. Posteriormente, a aplicação do Método de Máxima Verossimilhança (MLE) substituirá esta abordagem exploratória, fornecendo os valores estatisticamente ótimos para a base de dados.

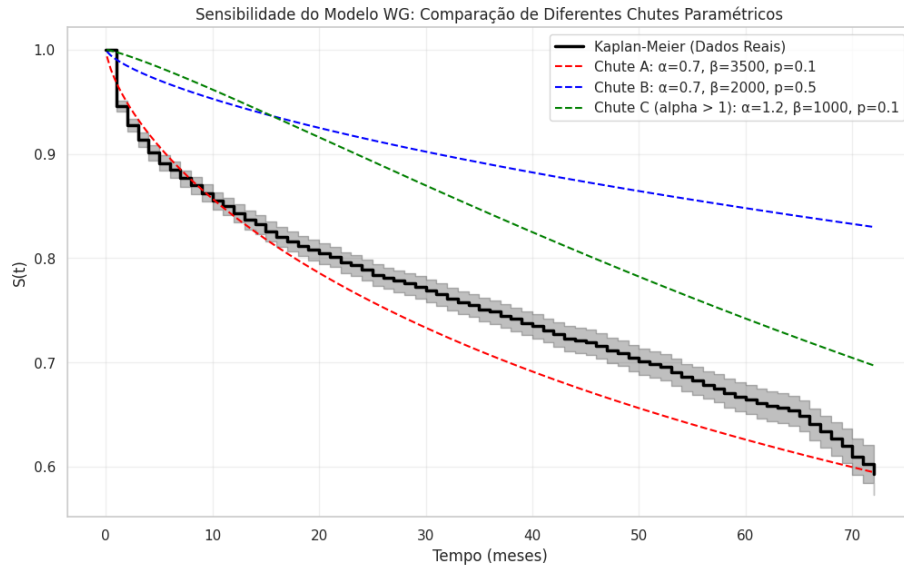


Figura 1: Teste de sensibilidade do modelo WG com diferentes composições paramétricas frente ao Kaplan-Meier.